ROBOTAC 2026 · GANSU

第二十六届全国大学生机器人大赛 ROBOTAC 甘肃赛区选拔赛
创意机器人实物及方案设计赛

移动机械臂感知与作业一体化平台

看得见 • 够得着 • 拿得起

参赛队员　刘琼　董静　杨晨烨





01

问题与方案

PROBLEM & SOLUTION

痛点 / 现有方案 / 三段式结构

物品散落在不同高度，现有平台“够不着”

01 **固定机械臂**
只能在底座周围工作，离开工作台就无能为力

02 **普通移动小车**
能到达目标附近，但没有操作能力

03 **教育级机械臂小车**
机械臂高度固定，地面和桌面只能顾一头

OUR GOAL

能移动
能升降
能抓取

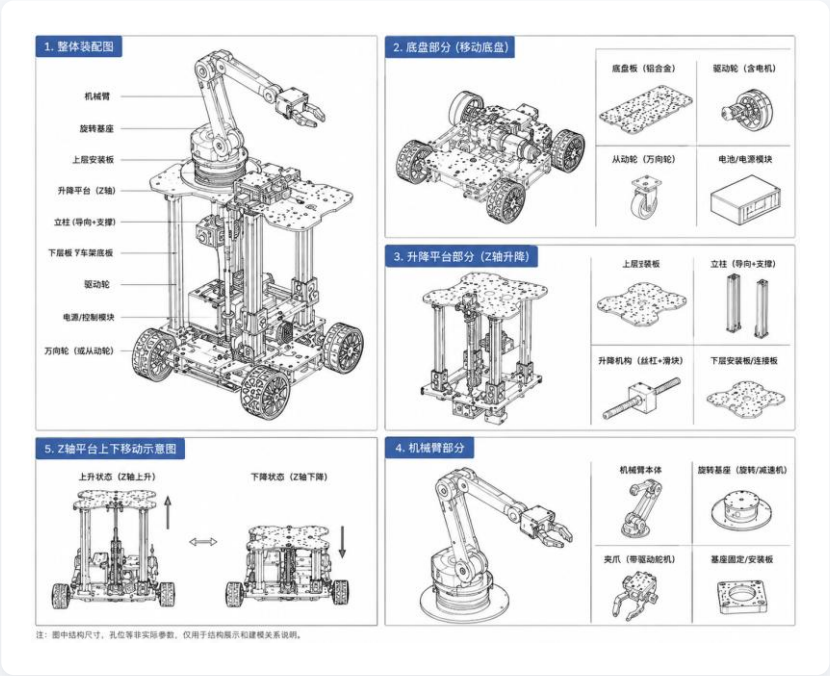
低成本，从地面到桌面都够得着

与现有方案对比

对比维度	科研级移动操作机器人	教育级机械臂小车	固定机械臂工作站	本作品
作业高度范围	大（升降躯干/立柱）	固定	固定	**Z 轴升降 0–48 cm**
移动能力	有	有	无	**有**
目标定位传感器	深度相机 / 激光雷达	单目或深度相机	相机 + 标定	**K230 单目测距**
多执行机构协同	全身运动规划	通常分开控制	—	**偏差分级分配**
成本	高	中低	中	**低**

参考：Hello Robot Stretch（ICRA 2022）、PAL Robotics TIAGo（IROS 2016 Workshop）

三段式结构：底盘 + 丝杠升降 Z 轴 + 机械臂



01 **6 自由度机械臂**

PWM 舵机驱动，末端夹爪

02 **丝杠升降 Z 轴**

步进电机 + 导程 7 mm 丝杠，双立柱导向

03 **移动底盘**

驱动轮 + 万向轮，电池与控制模块下置

0–48 cm 升降行程
同一支机械臂覆盖地面到桌面



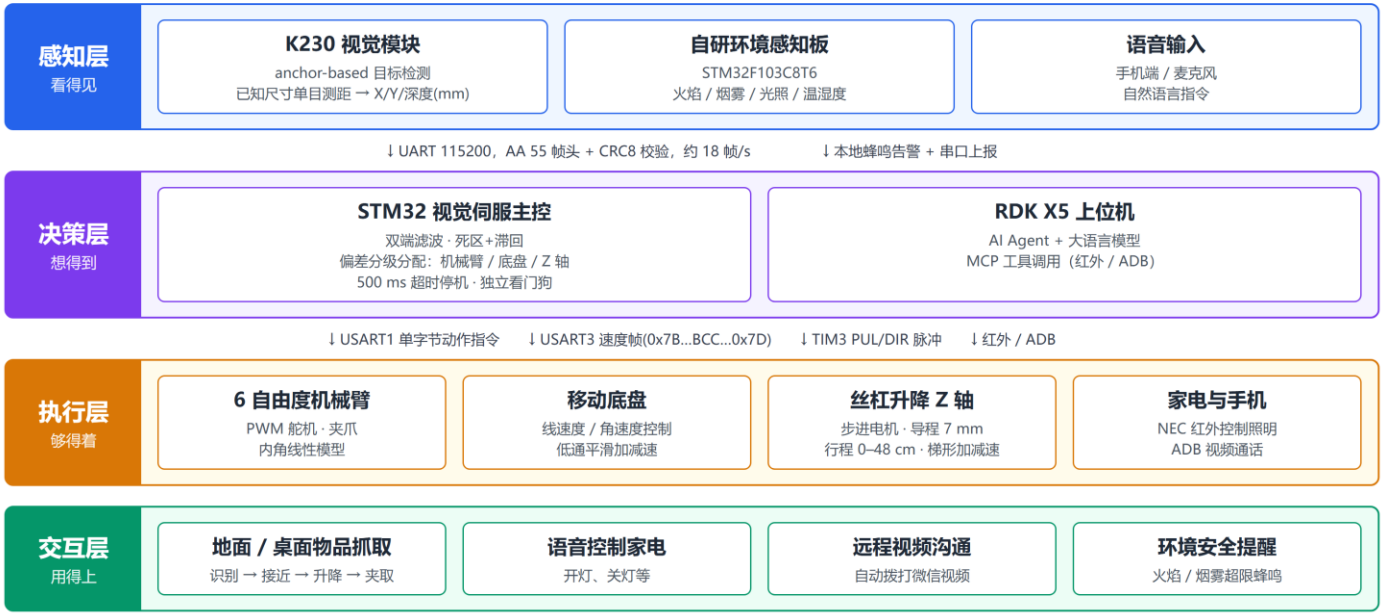
02

技术方案

TECHNOLOGY

系统架构 / 单目视觉 / 分级控制 / 通信与安全

系统架构：感知 — 决策 — 执行 — 交互



抓取闭环只在 K230 与 STM32 之间运行，不经过网络；语音理解等非实时任务交给 RDK X5 与云端大模型

K230 单目视觉：检测、跟踪、测距

已知尺寸测距

$$D = L \cdot f / \sqrt{(w \cdot h)}$$

L 目标边长 24 mm　f 焦距 944 px　w·h 检测框面积

抗抖动：用 √(w·h) 代替单边长，减小框边抖动对深度的放大

防跳变：按 IOU × 0.7 + 置信度 × 0.3 跟踪同一目标

K230 端三级滤波

01　框角 EMA

四个角点分别指数平滑，α = 0.48

02　深度截尾均值

单帧跳变限 110 mm，5 帧去极值平均

03　死区 + 限速

限制单帧最大变化量

04　丢帧保持

短暂丢失保持 5 帧，减少误动作

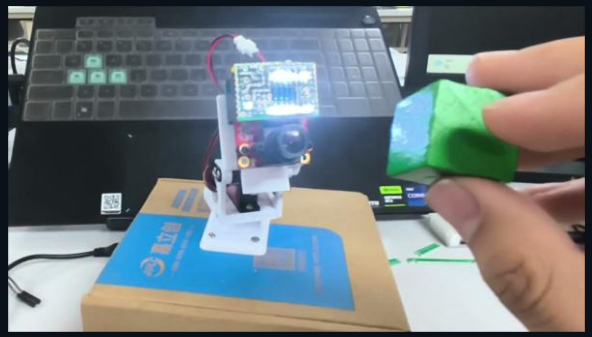
视觉识别与跟踪

待补视频

视觉识别画面.mp4

拍 K230 屏幕：移动物块，检测框、Depth、X/Y 数值跟着变化

▶ 视觉识别画面



▶ 视觉跟踪原型

早期原型：云台相机跟随目标转动，验证了“视觉偏差 → 执行机构修正”的闭环思路，之后扩展到底盘、升降轴、机械臂三套执行机构。

核心：按偏差大小分级调动三套执行机构

小偏差

机械臂微调

前后 / 左右 / 上下单步动作

每 98 ms 一步，±8 步限幅

中偏差

底盘移动

深度 > 45 mm 前后，水平 > 75 mm 转向

限幅 0.12 m/s、0.4 rad/s

竖直大偏差

Z 轴升降

竖直 > 42 mm 时升降

步数随误差变化，28–200 步

ANTI-OSCILLATION

死区 + 滞回

10 mm 内视为到位，超过 16 mm 才重新动作

错开 + 互锁

Z 轴与机械臂动作错开 18 ms，升降时禁止机械臂非中立动作

双端滤波

K230 三级滤波 + 主控一阶低通，控制周期 6 ms

自定义通信协议与安全机制

对象	接口	帧格式
K230 视觉	USART2 115200	AA 55 | X Y D | CRC8 | 0D
底盘	USART3 115200	7B | Vx Vy Wz | BCC | 7D
机械臂	USART1 9600	单字节动作码 '0'–'6'
Z 轴步进	TIM3 PWM	PUL 脉冲 + DIR 方向

500 ms
视觉丢失停车

2.5 s
看门狗复位

0–48 cm
Z 轴软限位

待补视频

遮挡停车.mp4

跟踪时用手挡住相机，车立刻停下、机械臂回中立

▶ **遮挡停车**

CRC8 校验失败的帧直接丢弃，按帧头重新同步；主控只用 280 ms 内的新数据



03

实物演示

LIVE DEMO

自主抓取 / 机械臂 / 智能交互 / 环境感知

自主抓取：识别 → 接近 → 升降 → 夹取



▶ 地面物品夹取



▶ 升降后夹取桌面物品

同一台车、同一支机械臂：地面目标直接夹取；桌面目标先由 Z 轴把机械臂抬到桌面高度再夹取

完整流程一镜到底

待补视频

自主抓取全流程.mp4

侧面固定机位一镜到底：物体在 1 m 外 → 车开过去 → 升降 → 夹起

▶ **自主抓取全流程**

01 底盘接近

远处目标由底盘比例控制靠近

02 升降对准

竖直偏差大时 Z 轴升降

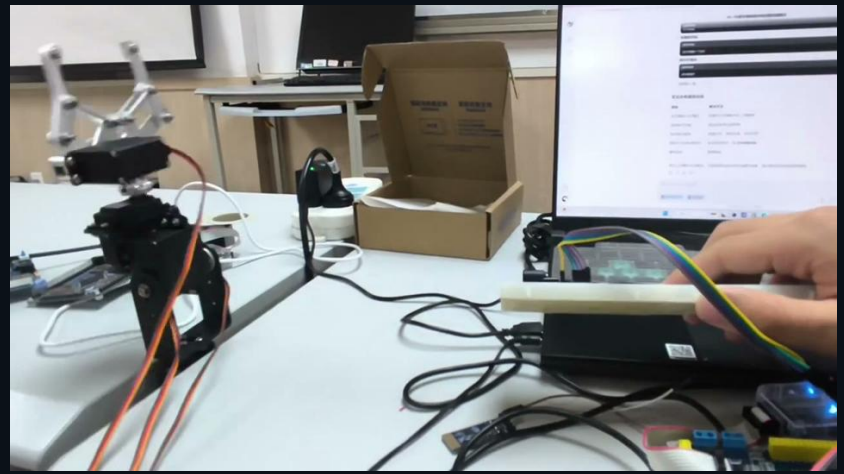
03 机械臂微调

最后几厘米由机械臂对准

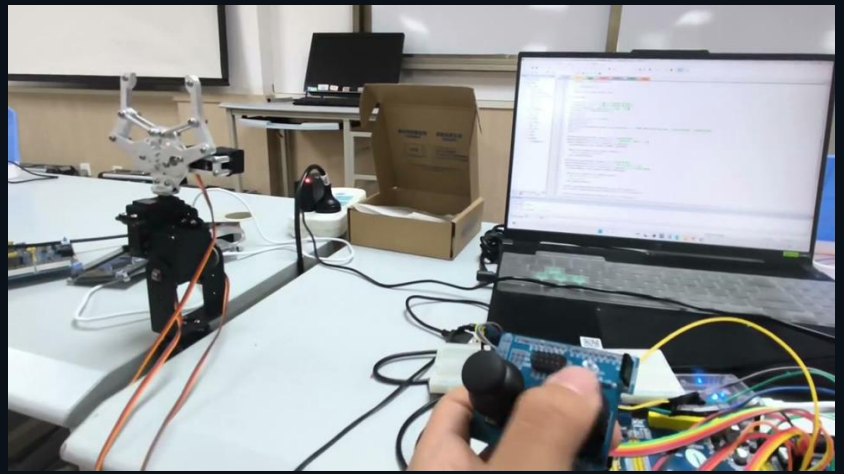
04 夹取完成

到位后夹爪闭合

机械臂：自动对准与手动遥控



▶ 机械臂抓取物块



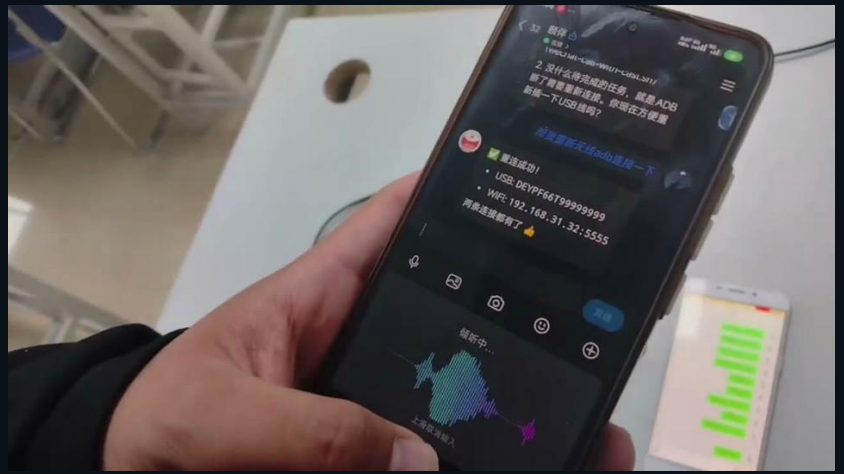
▶ 手柄遥控机械臂

内角线性模型　4 个标定姿态拟合 PWM 与关节角线性关系，按 2° 步长插补；逆解有两组时取离当前姿态最近的一组，避免关节翻转

一句话控制家电、拨打视频



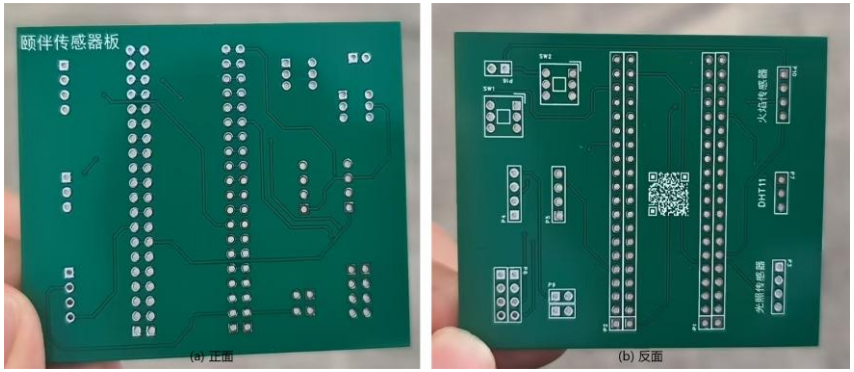
▶ 语音控制照明



▶ 自动发起视频通话

RDK X5 运行基于开源 OpenClaw 二次开发的 Agent，接入大语言模型；经 MCP 工具调用，用 NEC 红外控制照明、用 ADB 拨打微信视频

自研环境感知板：火焰、烟雾、光照、温湿度



主控　STM32F103C8T6，四类传感器标准化插座

DO 模式　比较器直出，响应快

AO 模式　10 次平均，按 MQ-2 特性曲线换算 ppm

本地报警　超限蜂鸣，不依赖网络

待补视频

火焰报警.mp4

打火机靠近火焰传感器，蜂鸣器响；移开后停止

▶ **火焰报警**

打通作业与交互：一句话让机器人去拿东西

待补视频

语音启动抓取.mp4

对手机说“帮我把水拿过来” → Agent 发送 TRK:1 → 车开始自主抓取

▶ **语音启动抓取**

01 说一句话

“帮我把水拿过来”

02 Agent 理解意图

调用 MCP 抓取工具

03 发送指令

串口发送 TRK:1 开启跟踪

04 自主抓取

视觉伺服完成识别与夹取



04

成果总结

RESULTS

难点突破 / 性能分析 / 创新点 / 展望

开发难点与解决方法

01	机械臂在目标附近来回抖动	→	**双端滤波 + 死区滞回**
02	底盘与机械臂同时修正导致振荡	→	**按偏差大小分级分配，单轴优先**
03	升降时机械臂晃动、步进电机失步	→	**动作错开 18 ms、忙时互锁、限制单次步数**
04	多个相似物体时目标来回切换	→	**IOU + 置信度加权，跟踪同一目标**
05	视觉丢失后车辆继续运动	→	**500 ms 超时停机 + 看门狗**

04 ITERATION

从原型到整机：版本迭代

V1

云台跟踪原型

单一执行机构跟随目标，验证视觉闭环

V2

视觉去抖

K230 加入三级滤波与 IOU 目标跟踪

V3

机械臂建模

重新标定关节角模型，逆解取最近解

V4

三机构协同

机械臂 / 底盘 / Z 轴偏差分级分配

V5

安全与交互

超时停机、看门狗；接入 Agent 语音控制

初版与当前版本的源代码均随作品提交，可对照查看改进过程

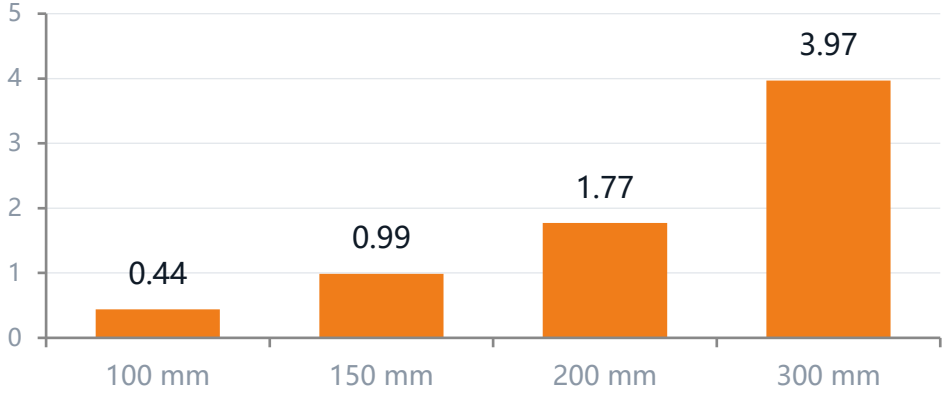
设计性能与测距误差分析

18 帧/s
视觉坐标输出

167 Hz
主控控制频率

0.0044 mm
升降分辨率 / 步

检测框误差 1 px 引起的深度误差（mm）



$\Delta D \approx D^2 \cdot \Delta s / (L \cdot f)$：误差随距离平方增长，抓取深度设在 150 mm，此时 1 px 只差约 1 mm

作品特色与创新点

01 升降扩展作业高度

丝杠 Z 轴让单支机械臂覆盖 0–48 cm，地面、桌面兼顾

02 偏差分级协同控制

机械臂、底盘、升降轴按误差大小分工，配合死区滞回与互锁

03 低成本单目定位

K230 单目 + 已知尺寸测距，不用深度相机和激光雷达

04 作业与交互结合

抓取之外集成环境监测、语音控制家电和视频通话



OUTLOOK

应用前景与展望

居家助老　拾取掉落物品、递送日用品

高校教学　覆盖视觉、控制、通信、机械设计

下一步　手眼标定、SLAM 导航、取物后送回用户身边

谢谢！敬请各位老师批评指正